



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Практическое занятие № 1

Студент группы
ИНБО-20-23

Школьный И.В.

(подпись)

Ассистент

Трушина В.И.

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ.....	3
1.1 Цель работы	3
1.2 Постановка задачи.....	3
1.3 Сбор данных	3
1.4 Обработка данных	4
2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	6
2.1 Обработка целочисленных данных	6
2.2 Обработка вещественных данных	11
ВЫВОД.....	17

1 ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

1.1 Цель работы

Данная практическая работа ставит перед собой задачу познакомить с процессом вычисления стандартных описательных статистик для выборок данных различных типов и научить использовать методы агрегации статистических данных с целью получения новых знаний об их эмпирическом распределении.

При выполнении данной практической работы предстоит собрать данные и рассчитать на их основе простейшие статистические показатели.

1.2 Постановка задачи

Для выполнения данной практической работы студентам учебной группы необходимо разделиться на две максимально близкие по численности подгруппы.

Каждому студенту необходимо будет решить две подзадачи:

1. Собрать данные.
2. Обработать собранные данные (рассчитать статистики и построить диаграммы).

1.3 Сбор данных

Студенты обеих подгрупп должны собрать данные о росте учащихся всей учебной группы в сантиметрах. Собранные данные рассматривать в вещественных.

Студенты первой подгруппы должны собрать номера месяцев рождения со всей подгруппы. Собранные данные рассматривать, как целочисленные.

Студенты второй подгруппы должны собрать данные о загаданном случайном целом числе на интервале $[0; 8]$. Необходимо провести сбор данных так, чтобы опрашиваемые студенты не знали, какие числа загадали их одноклассники. Собранные данные рассматривать как целочисленные.

Данные, с которыми ведется работа представлены в листинге 1.

Листинг 1 – Исходные данные

<pre>float_data = [159, 190, 176, 185, 181, 198, 174, 177, 192, 170, 169, 180, 168, 175, 161, 168, 180, 173, 183, 173, 167, 172, 175, 148, 168, 164, 187, 140, 181] int_data = [4, 5, 5, 1, 5, 5, 6, 3, 7, 3, 4, 7, 4, 2, 6]</pre>
--

1.4 Обработка данных

Для целочисленных данных необходимо:

1. Построить вариационный ряд с абсолютным и относительными частотами по выборке дискретных данных.
2. Построить полигон относительных частот вариационного ряда.
3. Выписать выражение для эмпирической функции распределения и построить её график.
4. Рассчитать выборочные описательные статистики:
 - выборочное среднее;
 - выборочную дисперсию;
 - выборочное стандартное отклонение;
 - выборочную медиану;
 - коэффициент вариации.

Для вещественных (непрерывных) данных необходимо:

1. Рассчитать число групп (интервалов) Стёрджесса. для квантования исходных данных по правилу

2. Вычислить значения границ групп фиксированной величины интервала. для значений выборки по правилу
3. Построить вариационный ряд для выборки интервальных данных.
4. Построить гистограмму распределения относительных частот для рассчитанных интервалов
5. выборки.
6. Выписать выражение для эмпирической функции распределения и построить её график.
7. Рассчитать выборочные описательные статистики:
выборочное среднее.
 - выборочную дисперсию.
 - выборочное стандартное отклонение.
 - выборочную медиану.
 - коэффициент вариации.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

2.1 Обработка целочисленных данных

Построим вариационный ряд с абсолютными и относительными частотами по выборке дискретных данных (листинг 2).

Листинг 2 – Построение вариационного ряда

```
import numpy as np
from collections import Counter

len_int_data = len(int_data)

# Подсчет абсолютных частот
absolute_freq = Counter(int_data)

# Получаем уникальные значения, отсортированные по возрастанию
unique_values = sorted(absolute_freq.keys())

# Создаем вариационный ряд
variation_series = []
for value in unique_values:
    abs_freq = absolute_freq[value]
    rel_freq = abs_freq / len_int_data
    variation_series.append({
        'value': value,
        'abs_f': abs_freq,
        'rel_f': rel_freq
    })

# Выводим результаты
print("Вариационный ряд:")
print("-" * 40)
print(f"{'Значение':<10} | {'Абс. частота':<12} | {'Отн. частота':<12}")
print("-" * 40)
for row in variation_series:
    print(f"{row['value']:<10} | {row['abs_f']:<12} | {row['rel_f']:<12.3f}")

# Проверка сумм
total_abs = sum(absolute_freq.values())
total_rel = sum(row['rel_f'] for row in variation_series)

print("-" * 40)
print(f"{'Сумма':<10} | {total_abs:<12} | {total_rel:<12.3f}")

# Дополнительная информация
print(f"\nОбъем выборки: {len_int_data}")
print("Уникальные значения:", unique_values)
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 1.

Вариационный ряд:		
Значение	Абс. частота	Отн. частота
1	1	0.067
2	1	0.067
3	2	0.133
4	3	0.200
5	4	0.267
6	2	0.133
7	2	0.133
Сумма	15	1.000
Объем выборки: 15		
Уникальные значения: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]		

Рисунок 1 – Вариационный ряд

Построим полигон относительных частот вариационного ряда. Код представлен в листинге 3.

Листинг 3 – Построение полигона относительных частот вариационного ряда

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Рассчитываем относительные частоты
relative_freq = [absolute_freq[value] / len_int_data for value in unique_values]

# Создаем график
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Построение полигона частот
plt.plot(unique_values, relative_freq, 'bo-', linewidth=2, markersize=8,
markerfacecolor='red')

# Настройка графика
plt.title('Полигон относительных частот', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.xlabel('Значение (xi)', fontsize=12)
plt.ylabel('Относительная частота (wi)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.xticks(unique_values)

# Добавляем подписи значений на точки
for x, y in zip(unique_values, relative_freq):
    plt.annotate(f'{y:.3f}', (x, y), textcoords="offset points",
xytext=(0,10), ha='center', fontsize=9)

# Устанавливаем пределы по осям
plt.xlim(min(unique_values) - 0.5, max(unique_values) + 0.5)
plt.ylim(0, max(relative_freq) + 0.05)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 2.

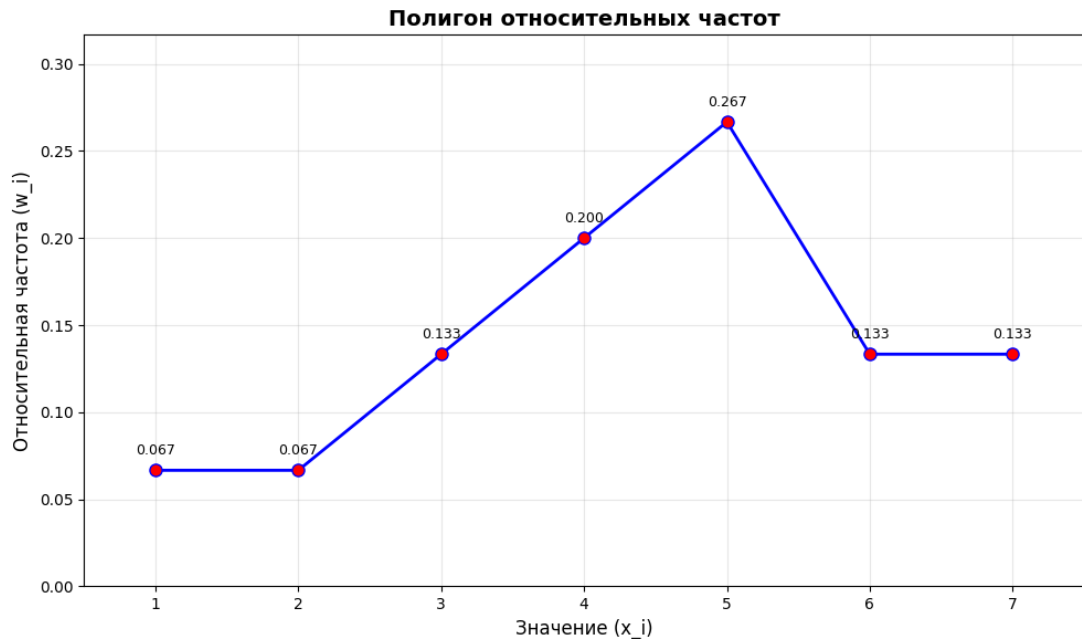


Рисунок 2 – Полигон относительных частот

Выпишем выражение для эмпирической функции распределения и построим ее график.

Код представлен в листинге 4.

Листинг 4 – Построение эмпирической функции распределения и ее графика

```
# Сортируем данные
sorted_data = sorted(int_data)
unique_values = sorted(set(int_data))

# Вычисляем накопленные частоты
absolute_freq = Counter(int_data)
cumulative_freq = {}
cumulative = 0

print("Расчет эмпирической функции распределения:")
print("x\tНакапливаемая частота\tF*(x) ")
print("-" * 35)

for x in unique_values:
    cumulative += absolute_freq[x]
    cumulative_freq[x] = cumulative / len_int_data

print(f"{x}\t{cumulative}/{len_int_data}\t\t{cumulative/len_int_data:.3f}")

# Создаем точки для графика
x_points = []
y_points = []

# Добавляем начальную точку
x_points.append(sorted_data[0] - 1)
y_points.append(0)
```


Продолжение Листинга 4

```
# Добавляем точки скачков
for i, val in enumerate(unique_values):
    x_points.append(val)
    y_points.append(cumulative_freq[val])
    if i < len(unique_values) - 1:
        x_points.append(unique_values[i+1])
        y_points.append(cumulative_freq[val])

# Добавляем конечную точку
x_points.append(unique_values[-1] + 1)
y_points.append(1)

# Строим график
plt.figure(figsize=(12, 7))
plt.step(x_points, y_points, where='post', linewidth=2, color='blue')

# Настройка графика
plt.title('Эмпирическая функция распределения  $F^*(x)$ ', fontsize=14,
fontweight='bold')
plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('F*(x)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)

# Добавляем точки разрыва
for x in unique_values:
    plt.plot(x, cumulative_freq[x], 'ro', markersize=6)
    plt.plot(x, cumulative_freq[x] - absolute_freq[x]/len_int_data, 'ro',
fillstyle='none', markersize=6)

# Добавляем подписи
for x in unique_values:
    y_val = cumulative_freq[x]
    plt.annotate(f'F*({x}) = {y_val:.3f}',
                (x, y_val),
                xytext=(5, 5),
                textcoords='offset points',
                fontsize=9,
                bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="yellow",
alpha=0.7))

plt.xlim(min(int_data)-1, max(int_data)+1)
plt.ylim(-0.05, 1.05)
plt.xticks(range(min(int_data)-1, max(int_data)+2))

plt.tight_layout()
plt.show()

# Вывод аналитического выражения
print("\n" + "="*50)
print("АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:")
print("="*50)
print("F*(x) = {")
print("    0,                при  $x \leq 1$ ")
print("    1/15  $\approx$  0.067, при  $1 < x \leq 2$ ")
print("    2/15  $\approx$  0.133, при  $2 < x \leq 3$ ")
print("    4/15  $\approx$  0.267, при  $3 < x \leq 4$ ")
print("    7/15  $\approx$  0.467, при  $4 < x \leq 5$ ")
print("    11/15  $\approx$  0.733, при  $5 < x \leq 6$ ")
print("    13/15  $\approx$  0.867, при  $6 < x \leq 7$ ")
print("    1,                при  $x > 7$ ")
print("}")
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунках 3-4.

$$F^*(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{при } x \leq 1 \\ 1/15 \approx 0.067, & \text{при } 1 < x \leq 2 \\ 2/15 \approx 0.133, & \text{при } 2 < x \leq 3 \\ 4/15 \approx 0.267, & \text{при } 3 < x \leq 4 \\ 7/15 \approx 0.467, & \text{при } 4 < x \leq 5 \\ 11/15 \approx 0.733, & \text{при } 5 < x \leq 6 \\ 13/15 \approx 0.867, & \text{при } 6 < x \leq 7 \\ 1, & \text{при } x > 7 \end{array} \right\}$$

Рисунок 3 – Аналитическое выражение эмпирической функции

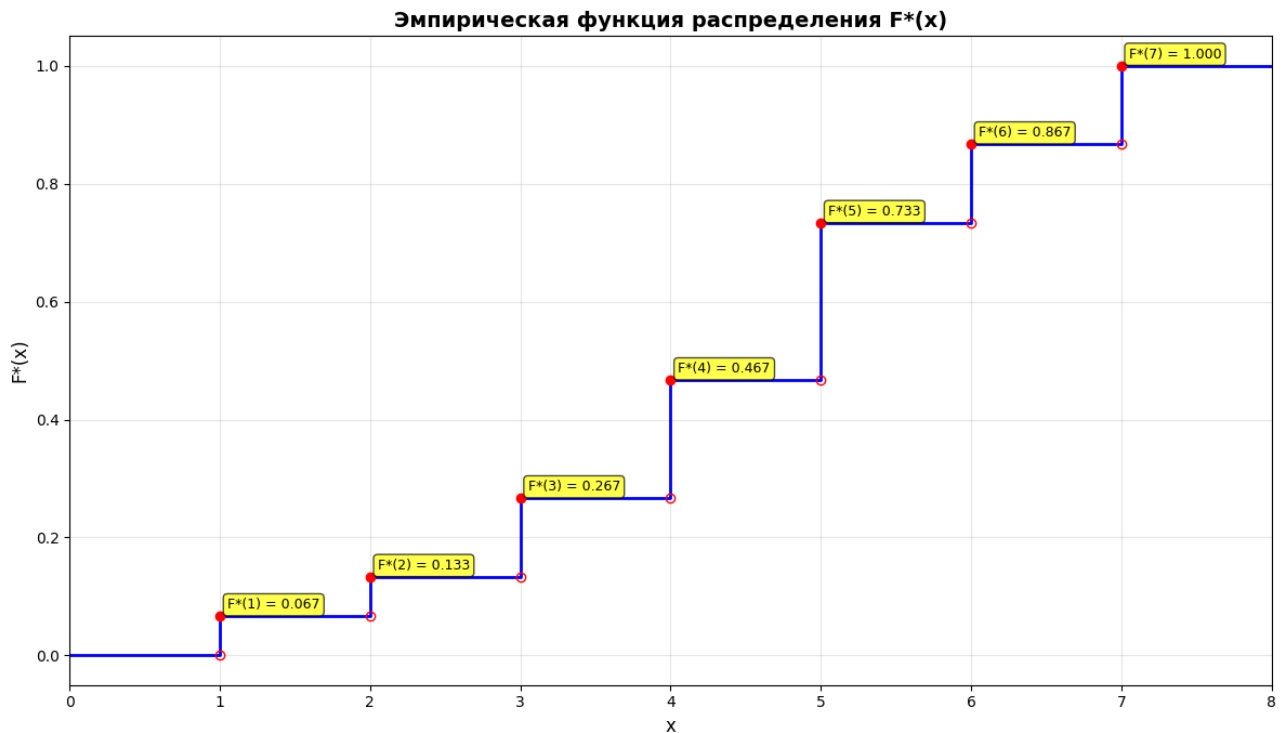


Рисунок 4 – График эмпирической функции распределения

Рассчитаем выборочные описательные статистики.

Код представлен в листинге 5.

Листинг 5 – Расчет выборочных описательных статистик

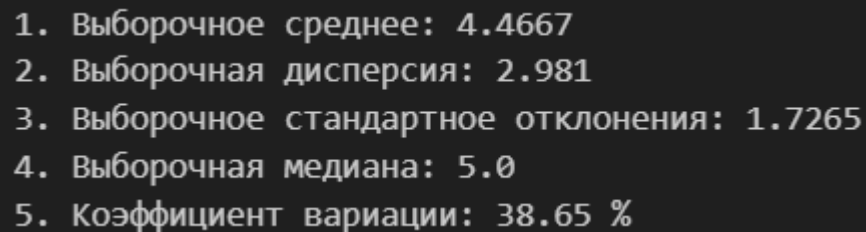
```
int_data = [4, 5, 5, 1, 5, 5, 6, 3, 7, 3, 4, 7, 4, 2, 6]
import numpy as np
# 1. Выборочное среднее
int_mean = np.mean(int_data)
# 2. Выборочная дисперсия
int_var = np.var(int_data, ddof=1)
```

Продолжение Листинга 5

```
# 3. Выборочное стандартное отклонение
int_std = np.std(int_data, ddof=1)
# 4. Выборочная медиана
int_median = np.median(int_data)
# 5. Коэффициент вариации
int_coeff_var = int_std / int_mean * 100

print("1. Выборочное среднее:", round(int_mean, 4))
print("2. Выборочная дисперсия:", round(int_var, 4))
print("3. Выборочное стандартное отклонения:", round(int_std, 4))
print("4. Выборочная медиана:", int_median)
print("5. Коэффициент вариации:", round(int_coeff_var, 2), "%")
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 5.



```
1. Выборочное среднее: 4.4667
2. Выборочная дисперсия: 2.981
3. Выборочное стандартное отклонения: 1.7265
4. Выборочная медиана: 5.0
5. Коэффициент вариации: 38.65 %
```

Рисунок 5 – Выборочные описательные статистики

2.2 Обработка вещественных данных

Рассчитаем число групп g для квантования исходных данных по правилу Стёрджесса.

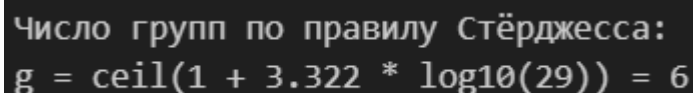
Код представлен в листинге 6.

Листинг 6 – Расчет числа групп

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from math import log10, ceil

len_float_data = len(float_data)
# Формула Стёрджесса:  $k = 1 + 3.322 \cdot \lg(N)$ 
g = ceil(1 + 3.322 * log10(len_float_data))
print("Число групп по правилу Стёрджесса:")
print(f"g = ceil(1 + 3.322 * log2({len_float_data})) = {g}")
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 6.



```
Число групп по правилу Стёрджесса:
g = ceil(1 + 3.322 * log10(29)) = 6
```

Рисунок 6 – Число групп по правилу Стерджесса

Вычислим значения границ групп для значений выборки по правилу фиксированной величины интервала.

Код представлен в листинге 7.

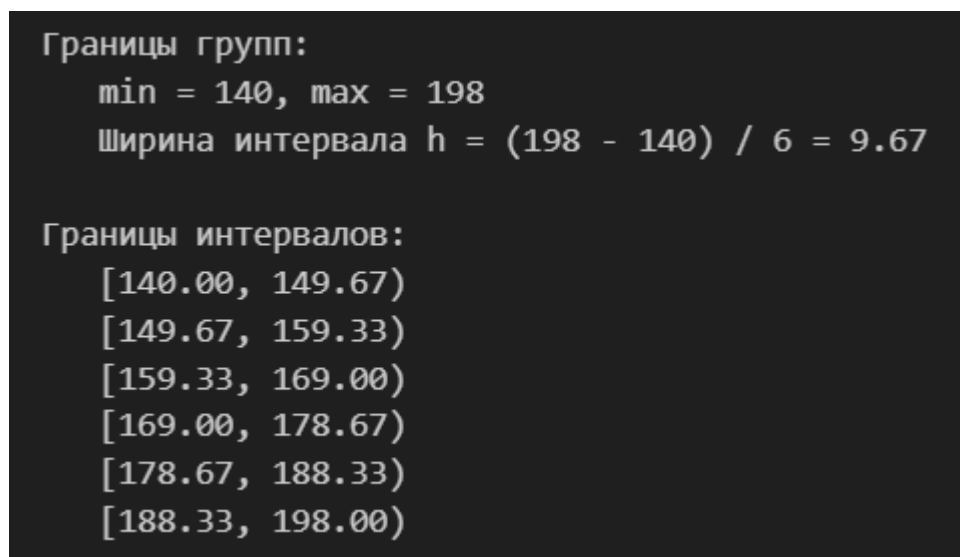
Листинг 7 – Вычисление значений границ групп

```
data_min = min(float_data)
data_max = max(float_data)
h = (data_max - data_min) / g # Ширина интервала
print("Границы групп:")
print(f"    min = {data_min}, max = {data_max}")
print(f"    Ширина интервала h = ({data_max} - {data_min}) / {g} = {h:.2f}")
print()

# Создаем границы интервалов
intervals = []
current = data_min
for i in range(g + 1):
    intervals.append(current)
    current += h

print("Границы интервалов:")
for i in range(len(intervals) - 1):
    print(f"    [{intervals[i]:.2f}, {intervals[i+1]:.2f})")
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 7.



```
Границы групп:
    min = 140, max = 198
    Ширина интервала h = (198 - 140) / 6 = 9.67

Границы интервалов:
    [140.00, 149.67)
    [149.67, 159.33)
    [159.33, 169.00)
    [169.00, 178.67)
    [178.67, 188.33)
    [188.33, 198.00)
```

Рисунок 7 – Значения границ групп

Построим вариационный ряд для выборки интервальных данных.

Код представлен в листинге 8.

Листинг 8 – Построение вариационного ряда

```
# 3. Вариационный ряд для интервальных данных
interval_midpoints = []
absolute_freq = [0] * g
relative_freq = [0] * g
```

Продолжение Листинга 8

```
# Подсчет частот
for value in float_data:
    for i in range(g):
        if intervals[i] <= value < intervals[i+1]:
            absolute_freq[i] += 1
            break
    else:
        if value == intervals[-1]:
            absolute_freq[-1] += 1

# Относительные частоты и середины интервалов
for i in range(g):
    relative_freq[i] = absolute_freq[i] / len_float_data
    interval_midpoints.append((intervals[i] + intervals[i+1]) / 2)

print("3. Вариационный ряд для интервальных данных:")
print("    Интервал\t\tСередина\tАбс. частота\tОтн. частота")
print("    " + "-" * 55)
for i in range(g):
    print(f"    [{intervals[i]:.2f}, {intervals[i+1]:.2f}]\t{interval_midpoints[i]:.2f}\t\t{absolute_freq[i]}\t\t{relative_freq[i]:.3f}")
print(f"    Сумма:\t\t\t\t{sum(absolute_freq)}\t\t\t{sum(relative_freq):.3f}")
print()
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 8.

3. Вариационный ряд для интервальных данных:			
Интервал	Середина	Абс. частота	Отн. частота

[140.00, 149.67)	144.83	2	0.069
[149.67, 159.33)	154.50	1	0.034
[159.33, 169.00)	164.17	6	0.207
[169.00, 178.67)	173.83	10	0.345
[178.67, 188.33)	183.50	7	0.241
[188.33, 198.00)	193.17	2	0.069
Сумма:		28	0.966

Рисунок 8 – Значения границ групп

Построим гистограмму распределения относительных частот для рассчитанных интервалов выборки.

Код представлен в листинге 9.

Листинг 9 – Построение вариационного ряда

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.bar(interval_midpoints, relative_freq, width=h*0.8,
        edgecolor='black', alpha=0.7, color='blue')
plt.title('Гистограмма распределения относительных частот', fontsize=14)
plt.xlabel('Значение (середина интервала)', fontsize=12)
plt.ylabel('Относительная частота', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
```

Продолжение Листинга 9

```
for i, (x, y) in enumerate(zip(interval_midpoints, relative_freq)):
    plt.text(x, y + 0.002, f'{y:.3f}', ha='center', va='bottom')

plt.show()
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 9.



Рисунок 9 – Гистограмма распределения относительных частот

Выпишем выражение для эмпирической функции распределения и построим ее график.

Код представлен в листинге 10.

Листинг 10 – Построение эмпирической функции распределения

```
sorted_data = sorted(float_data)
empirical_cdf = []

print("Эмпирическая функция распределения F*(x):")
print("    Интервал\t\tF*(x)")
print("    " + "-" * 30)

cumulative = 0
for i in range(g + 1):
    if i == 0:
        print(f"    x ≤ {intervals[0]:.2f}\t0.000")
    elif i == g:
        print(f"    x > {intervals[g]:.2f}\t1.000")
    else:
        count_in_interval = sum(1 for x in sorted_data if x <= intervals[i])
        cumulative = count_in_interval / len_float_data
        print(f"    x ≤ {intervals[i]:.2f}\t{cumulative:.3f}")

# График эмпирической функции распределения
plt.figure(figsize=(12, 6))
x_points = [data_min - 5] + sorted_data + [data_max + 5]
y_points = [0] + [i/len_float_data for i in range(1, len_float_data+1)] + [1]

plt.step(x_points, y_points, where='post', linewidth=2, color='green')
plt.title('Эмпирическая функция распределения F*(x)', fontsize=14)
```

Продолжение Листинга 10

```
plt.xlabel('x', fontsize=12)
plt.ylabel('F*(x)', fontsize=12)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.ylim(-0.05, 1.05)
plt.show()
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунках 10-11.

Эмпирическая функция распределения $F^*(x)$:	
Интервал	$F^*(x)$

$x \leq 140.00$	0.000
$x \leq 149.67$	0.069
$x \leq 159.33$	0.103
$x \leq 169.00$	0.310
$x \leq 178.67$	0.655
$x \leq 188.33$	0.897
$x > 198.00$	1.000

Рисунок 10 – Эмпирическая функция распределения



Рисунок 11 – График эмпирической функции распределения

Рассчитаем выборочные описательные статистики.

Код представлен в листинге 11.

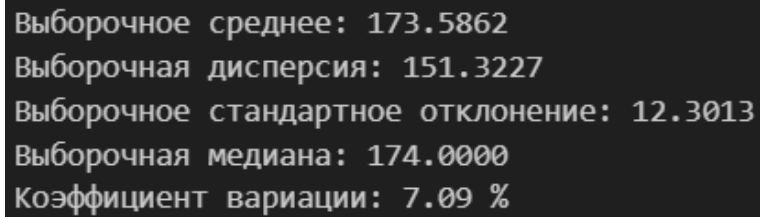
Листинг 11 – Расчет выборочных описательных статистик

```
float_mean = np.mean(float_data)
float_var = np.var(float_data, ddof=1)
float_std = np.std(float_data, ddof=1)
float_median = np.median(float_data)
```

Продолжение Листинга 11

```
float_coeff_var = (float_std / float_mean) * 100
print(f"Выборочное среднее: {float_mean:.4f}")
print(f"Выборочная дисперсия: {float_var:.4f}")
print(f"Выборочное стандартное отклонение: {float_std:.4f}")
print(f"Выборочная медиана: {float_median:.4f}")
print(f"Коэффициент вариации: {float_coeff_var:.2f} %")
```

Результат выполнения скрипта показан на рисунке 12.

A screenshot of a terminal window with a dark background and light gray text. It displays the output of a Python script, showing five lines of statistical data: sample mean, sample variance, sample standard deviation, sample median, and coefficient of variation.

Выборочное среднее: 173.5862
Выборочная дисперсия: 151.3227
Выборочное стандартное отклонение: 12.3013
Выборочная медиана: 174.0000
Коэффициент вариации: 7.09 %

Рисунок 12 – Выборочные описательные статистики

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы было проведено знакомство с процессом вычисления стандартных описательных статистик для выборок данных различных типов и обучение использованию методов агрегации статистических данных с целью получения новых знаний об их эмпирическом распределении.

При выполнении данной практической работы были собраны данные и рассчитаны на их основе простейшие статистические показатели.